

1. Добавьте пользователей user1 и user2: 1.1) user1 - оболочка bash 1.2) user2 - оболочка sh 1.3) установите им пароли

-m создать домашнюю директорию
-s указать оболочку

1.1

```
sudo useradd -m -s /bin/bash user1  
````
```

1.2

```
````bash  
sudo useradd -m -s /bin/sh user2  
````
```

1.3

```
````bash  
sudo passwd user1  
#вводим пароль дважды  
sudo passwd user2  
#вводим пароль дважды
```

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo useradd -m -s /bin/bash user1  
[sudo] password for kirill_altvm:  
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo useradd -m -s /bin/sh user2  
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo passwd user1  
passwd: updating all authentication tokens for user user1.
```

2. Назначьте пользователю 1 группу администраторов, пользователя 2 добавьте в группу пользователя 1

```
sudo usermod -aG wheel user1 # назначаем админа, в альтах принято через wheel (вроде)  
sudo usermod -aG user1 user2 # добавляем второго в группу к первому
```

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo usermod -aG wheel user1
[sudo] password for kirill_altvm:
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo usermod -aG user1 user2
[kirill_altvm@AltVM ~]$ group user1
bash: group: команда не найдена
[kirill_altvm@AltVM ~]$ groups user1
user1 : user1 wheel
[kirill_altvm@AltVM ~]$ groups user2
user2 : user2 user1
```

3. Что такое права доступа? Выведите права доступа на файлы в директории пользователя

Права доступа в Linux определяют, кто может:

Читать (r) – просматривать файл

Записывать (w) – изменять файл

Выполнять (x) – запускать файл как программу

Права задаются для трёх категорий:

Владелец (user) – владелец файла

Группа (group) – члены группы файла

Остальные (others) – все остальные пользователи

`sudo ls -la /home/user1/` # вывод прав доступа для первого

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo ls -la /home/user1/
итого 56
drwx----- 8 user1 user1 4096 дек 24 00:29 .
drwxr-xr-x 5 root  root  4096 дек 24 00:29 ..
-rw----- 1 user1 user1  217 июл 26  2021 .bash_logout
-rw----- 1 user1 user1  259 июл 26  2021 .bash_profile
-rw----- 1 user1 user1  188 июл 26  2021 .bashrc
drwx----- 2 user1 user1 4096 июл 26  2021 .cache
drwx----- 2 user1 user1 4096 июл 26  2021 .config
drwx----- 3 user1 user1 4096 окт 23 09:44 .local
-rw----- 1 user1 user1   17 июл 26  2021 .lptions
drwx----- 3 user1 user1 4096 окт 23 09:44 .mutt
-rw----- 1 user1 user1  121 июл 26  2021 .rpmmacros
drwx----- 2 user1 user1 4096 окт 23 09:44 .ssh
-rwx----- 1 user1 user1  319 июл 26  2021 .xprofile
drwx----- 2 user1 user1 4096 июл 26  2021 .xsession.d
```

4. Как изменить права на файлы? Создайте файл который будет на который у всех пользователей будут все возможные права

```
chmod [кто][оператор][права] файл
```

Кто (категории):

- **u** — владелец (user)
- **g** — группа (group)
- **o** — остальные (others)
- **a** — все (all) — по умолчанию

Операторы:

- **+** — добавить право
- **-** — убрать право
- **=** — установить точно указанные права

Права:

- **r** — чтение (read)
- **w** — запись (write)
- **x** — выполнение (execute)

Каждый из этих уровней доступа можно выразить в восьмеричной системе с помощью числового значения: 4 (r), 2 (w), 1 (x). Вот так мы и получаем общую схему прав:

| a — любые пользователи | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|------------------|---|---|--------------------------|---|---|
| u — права пользователя | | | g — права группы | | | o — права всех остальных | | |
| r | w | x | r | w | x | r | w | x |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |

```
touch test.txt
```

```
# Даём ВСЕ права ВСЕМ пользователям  
chmod 777 test.txt
```

5. Как называется учётная запись встроенного администратора в linux?

Учётная запись суперпользователя называется **root**.

6. Как выполнить команду от имени администратора?

```
sudo команда  
su -i # переключение в root
```

7. Есть ли ограничения у суперпользователя?

У суперпользователя (root) в Linux нет внутренних ограничений прав — он имеет полный доступ ко всей системе, может изменять любые файлы, выполнять любые команды и изменять системные настройки, что делает его очень мощным, но и потенциально опасным. Однако ограничения могут быть наложены внешними механизмами для безопасности

8. Удалите пользователя 2 с помощью пользователя 1.

```
sudo userdel -r user2 # бан
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ su - user1  
Password:  
[user1@AltVM ~]$ sudo userdel -r user2
```

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

- №1) Уважайте частную жизнь других.
- №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
- №3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

```
[sudo] password for user1:
```

9. Как можно изменить владельца папки? измените владельца папки из пункта 4

```
sudo chown <новый_пользователь> <имя_папки> # для изменения владельца
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ touch test.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ls -l test.txt
-rw-r--r-- 1 kirill_altvm kirill_altvm 0 дек 25 04:57 test.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ sudo chown user1 test.txt
[sudo] password for kirill_altvm:
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ls -l test.txt
-rw-r--r-- 1 user1 kirill_altvm 0 дек 25 04:57 test.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$
```